

考題編號：SS-2005-3

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類：（無）

設計法：LRFD

標籤： 填角銲 偏心接合 箱形斷面 牛腿接合 銲接群分析 彎矩剪力接合 扭矩 E70XX

1. 原始題目重述

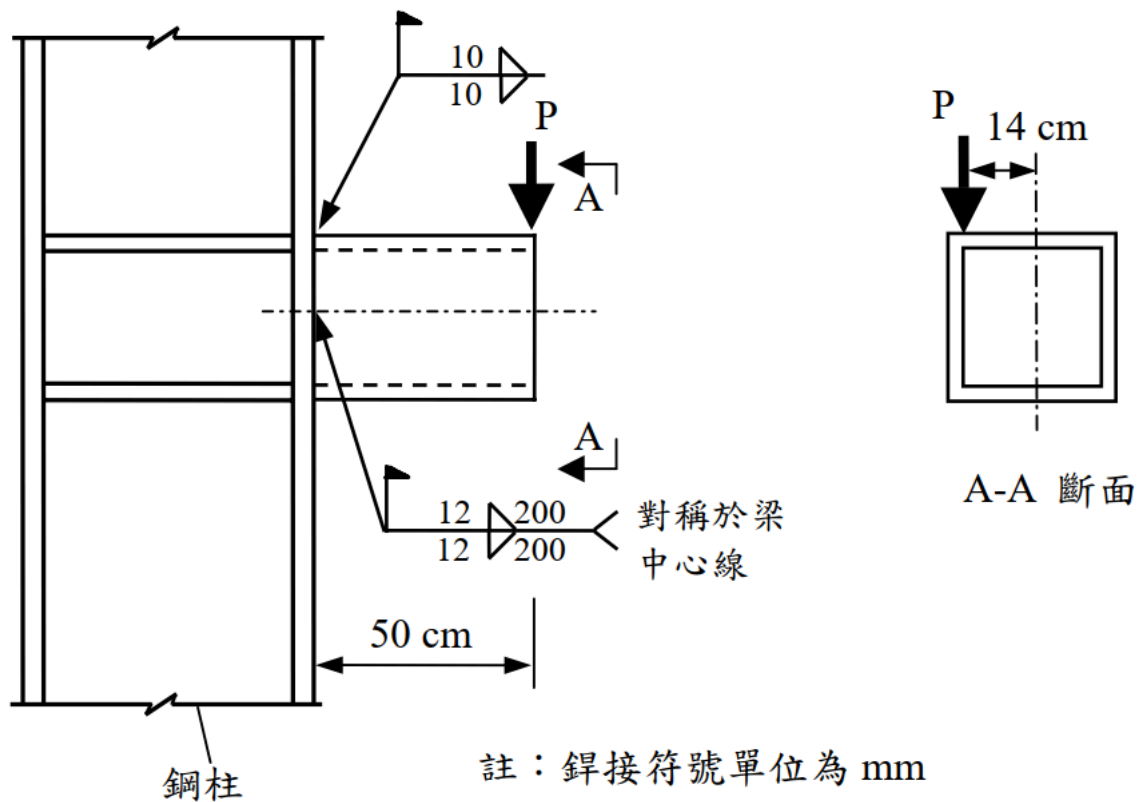
一根方形箱形斷面牛腿（**bracket**）以填角銲連接至鋼柱，承受偏心集中載重 $P = 25 \text{ tf}$ 。

材料：

- 鋼材： $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$
- 填角銲：E70XX， $F_{EXX} = 4.9 \text{ tf/cm}^2$

幾何（依附圖）：

- 箱形斷面（鋼柱側為 $300 \times 300 \times 18 \times 18 \text{ mm}$ ，即 $b_o = 30 \text{ cm}$ ， $t = 1.8 \text{ cm}$ ）
- 牛腿懸臂長度： $L = 50 \text{ cm}$ （柱面至載重點）
- 載重偏心： $e = 14 \text{ cm}$ （P 距箱形斷面重心軸之水平偏距）
- 銲接：
 - 上翼板：兩道填角銲（各 $w = 10 \text{ mm}$ ）
 - 下翼板：兩道填角銲，各 $w = 12 \text{ mm}$ ， $l = 200 \text{ mm}$ ，對稱於梁中心線



圖說：鋼柱（左）以填角銲連接箱形斷面牛腿（右），牛腿長 50 cm，A-A 斷面為方形空心箱， $P=25\text{tf}$ 向下作用於距箱形截面中心線 14 cm 處（水平偏心）。銲接符號單位 mm；下排銲縫 12 mm × 200 mm，對稱於梁中心線（上下各一道）；上排銲縫 10 mm。

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題測驗**偏心銲接群（eccentric weld group）**的設計檢核，包含：

1. 識別牛腿連接的三種內力：剪力（ V ）、彎矩（ M ，懸臂）、扭矩（ T ，偏心）
2. 使用**彈性向量法（elastic vector method）**求銲縫最大應力
3. 對照填角銲設計強度

出題者透過「偏心 14 cm」製造扭矩，要求考生不能只算 V 和 M ，還要考慮 T 。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

作戰計畫：

1. 計算柱面連接處的內力（V、M、T）
2. 計算箱形斷面性質（用於扭矩剪力流）
3. 以彈性法求各鉚縫單元受力
4. 比對鉚縫設計強度

陷阱分析：

陷阱	說明	應對策略
⚠ 只算 V+M，忘記扭矩 T	偏心 14cm 造成扭矩，對鉚縫有顯著影響	三種內力均需納入
⚠ 扭矩剪力流方向搞錯	扭矩在不同管壁的剪力方向不同，需判別加成或相減	選最不利的管壁面
⚠ 鉚縫有效喉深	填角鉚強度應乘 0.707w（有效喉深）	$a = 0.707w$
⚠ 忘記 $\phi = 0.75$	LRFD 填角鉚折減係數	$\phi R_{nw} = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times a$

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： LRFD 偏心鉚接群（箱形牛腿）→ 計算三種內力（V / M / T）→ 彈性向量法求最大鉚縫應力 → 判斷鉚縫是否足夠

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$V = P = 25 \text{ tf}, \quad \square{M} = P \times L = 1250 \text{ tf}\cdot\text{cm}, \quad \square{T} = P \times e = 350 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$\square{f_M} = \frac{M \cdot y}{I_w}, \quad \square{q_T} = \frac{T}{2A_m} \quad (\text{Bredt 扭矩剪力流})$$

$$\square{f_r} = \sqrt{f_M^2 + (f_V + f_T)^2} \leq \phi R_{nw} = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times a$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
P	25 tf	偏心集中載重
L	50 cm	牛腿懸臂長度

符號	數值	說明
e	14 cm	載重距箱形重心水平偏距
b_o	30 cm , $t = 1.8$ cm	箱形斷面外邊長與板厚
F_{EXX}	4.9 tf/cm ²	E70XX 鐸條強度
鐸縫	下翼板： $w = 12$ mm , $l = 20$ cm （兩道）	上翼板： $w = 10$ mm

L2：需知識點推導

Step 1：柱面連接處三種內力

符號	公式 / 來源	卡關？
V	$P = 25$ tf	
M	$P \times L = 25 \times 50 = 1250$ tf·cm	
T	$P \times e = 25 \times 14 = 350$ tf·cm	

Step 2：箱形斷面扭矩常數（Bredt 公式）

符號	公式 / 來源	卡關？
A_m	$(b_o - t)^2 = 28.2^2 = 795.2$ cm ² （中線圍面積）	
q_T	$T / (2A_m) = 350 / 1590.4 = 0.220$ tf/cm	
下翼板扭剪力	$q_T \times b_o = 0.220 \times 30 = 6.60$ tf	
f_T	$6.60 / (\Sigma l) = 6.60 / 40 = 0.165$ tf/cm	

Step 3：鐸縫群線形性質

符號	公式 / 來源	卡關？
Σl	$2 \times 20 = 40$ cm	
y （鐸縫至重心）	$b_o / 2 - t / 2 \approx 15$ cm	
I_w	$2 \times l \times y^2 = 2 \times 20 \times 225 = 9000$ cm ³	

Step 4：下翼板鐸縫應力疊加（最不利）

符號	公式 / 來源	卡關？
f_M (垂直, 拉力)	$M \cdot y / I_w = 1250 \times 15 / 9000 = 2.083 \text{ tf/cm}$	
f_V (剪力)	$V / \Sigma l = 25 / 40 = 0.625 \text{ tf/cm}$	
f_T (扭剪)	0.165 tf/cm (同向疊加)	
f_r	$\sqrt{2.083^2 + 0.790^2} = 2.228 \text{ tf/cm}$	

Step 5：銲縫設計強度 (12 mm)

符號	公式 / 來源	卡關？
a	$0.707 \times 1.2 = 0.848 \text{ cm}$	
ϕR_{nw}	$0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.848 = 1.870 \text{ tf/cm}$	
DCR	$2.228 / 1.870 = 1.19 > 1.0 \rightarrow$ 銲縫不足，需加大至 15 mm	

L3：深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關？
偏心接合三種內力	懸臂牛腿必看：剪力 V + 懸臂彎矩 M + 偏心扭矩 T，三者同時存在	eccentric-weld	
Bredt 公式 (閉合箱形扭矩)	$q = T / (2A_m)$ ， A_m 為中線圍面積； 開放斷面不可用此公式		
彎矩引發的銲縫力方向	M 在下翼板產生拉力（開合力，垂直於柱面），與 V/T 的剪力方向正交		
合力的向量疊加	正交方向的力用勾股定理； 同向分量先代數相加再取模		
扭矩剪力流方向辨別	閉合斷面扭矩剪力流沿閉合路徑循環， 需判斷各壁面方向是否與 V 疊加		

4. 步驟化詳細計算過程

4.1 箱形斷面 (300×300×18×18 mm) 性質

$$b_o = 30 \text{ cm}, \quad t = 1.8 \text{ cm}, \quad b_i = 30 - 2 \times 1.8 = 26.4 \text{ cm}$$

斷面積：

$$A = b_o^2 - b_i^2 = 30^2 - 26.4^2 = 900 - 697.0 = 203.0 \text{ cm}^2$$

斷面模數（彈性）：

$$I = \frac{b_o^4 - b_i^4}{12} = \frac{30^4 - 26.4^4}{12} = \frac{810000 - 484716}{12} = \frac{325284}{12} = 27107 \text{ cm}^4$$

$$S = \frac{I}{b_o/2} = \frac{27107}{15} = 1807 \text{ cm}^3$$

閉合箱形扭矩常數：

中線圍面積：

$$A_m = (b_o - t)^2 = 28.2^2 = 795.2 \text{ cm}^2$$

Bredt 公式扭轉剪力流：

$$q = \frac{T}{2A_m}$$

4.2 柱面連接處內力（取 A-A 斷面 = 柱面）

$$V = P = 25 \text{ tf}$$

$$M = P \times L = 25 \times 50 = 1250 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$T = P \times e = 25 \times 14 = 350 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

4.3 鉚縫群幾何與力矩慣性矩

鉚縫配置（以彈性向量法，將鉚縫視為線元素）：

下翼板（拉力側）：兩道 12mm，各 200mm = 20cm，位於距重心 $\pm y$

若鉚縫配置為上、下翼板各一道（對稱於水平中心線）：

$$y = \frac{b_o}{2} - \frac{t}{2} = 15 - 0.9 = 14.1 \text{ cm} \approx 15 \text{ cm (近似取中)}$$

鉚縫群對水平軸的線慣性矩（treating welds as unit-throat lines）：

$$I_w = 2 \times l \times y^2 = 2 \times 20 \times 15^2 = 2 \times 20 \times 225 = 9000 \text{ cm}^3$$

(銲縫長度 $\Sigma l = 2 \times 20 = 40 \text{ cm}$)

4.4 各內力在下翼板銲縫的應力分量

① 由 V（垂直剪力）產生之銲縫剪力（平行銲縫方向）：

$$f_V = \frac{V}{\Sigma l} = \frac{25}{40} = 0.625 \text{ tf/cm} \text{（垂直，平行銲縫長方向）}$$

② 由 M（彎矩）產生之銲縫拉力（垂直銲縫方向，開合力）：

$$f_M = \frac{M \cdot y}{I_w} = \frac{1250 \times 15}{9000} = 2.083 \text{ tf/cm} \text{（拉力，垂直於柱面）}$$

③ 由 T（扭矩）產生之銲縫剪力（Bredt 剪力流）：

下翼板銲縫（水平板）受到沿銲縫長方向的剪力流：

$$q_T = \frac{T}{2A_m} = \frac{350}{2 \times 795.2} = \frac{350}{1590.4} = 0.220 \text{ tf/cm}$$

下翼板總扭剪力 $= q_T \times b_o = 0.220 \times 30 = 6.60 \text{ tf}$

$$f_T = \frac{6.60}{40} = 0.165 \text{ tf/cm} \text{（水平，平行於銲縫長方向）}$$

4.5 合力與設計強度比較

下翼板銲縫（最大受力，拉力側）合力：

方向	分量	數值
垂直銲縫方向（拉力，開合）	f_M	2.083 tf/cm
平行銲縫長方向（剪力）	$f_V + f_T$	$0.625 + 0.165 = 0.790 \text{ tf/cm}$

$$f_r = \sqrt{f_M^2 + (f_V + f_T)^2} = \sqrt{2.083^2 + 0.790^2} = \sqrt{4.339 + 0.624} = \sqrt{4.963} = \boxed{2.228 \text{ tf/cm}}$$

12mm E70XX 填角銲設計強度（LRFD）：

$$a = 0.707 \times w = 0.707 \times 1.2 = 0.848 \text{ cm}$$

$$\phi R_{nw} = 0.75 \times 0.6 \times F_{EXX} \times a = 0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.848 = \boxed{1.870 \text{ tf/cm}}$$

強度比 (DCR)：

$$DCR = \frac{f_r}{\phi R_{nw}} = \frac{2.228}{1.870} = 1.19 > 1.0$$

$\therefore$ 12mm 填角銲不足，需加大銲縫尺寸

4.6 所需最小銲縫尺寸

$$w_{req} = w \times DCR = 12 \times 1.19 = 14.3 \text{ mm} \implies \text{採用 } w = 15 \text{ mm (圓整至標準尺寸)}$$

驗算 (15mm, E70XX)：

$$\phi R_{nw} = 0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times (0.707 \times 1.5) = 0.75 \times 2.94 \times 1.061 = 2.339 \text{ tf/cm} > 2.228 \text{ tf/cm} \checkmark$$

5. 關鍵爭議點與進階探討

5.1 扭矩貢獻不可忽略

本題中 $f_T = 0.165 \text{ tf/cm}$ 與 $f_V = 0.625 \text{ tf/cm}$ 相加為 0.790 tf/cm ，貢獻約 12% 的合力。若忽略扭矩：

$$f'_r = \sqrt{2.083^2 + 0.625^2} = \sqrt{4.339 + 0.391} = \sqrt{4.730} = 2.175 \text{ tf/cm}$$

仍大於 1.870 tf/cm ，銲縫仍不足。扭矩使情況更加惡化，不可省略。

5.2 彎矩是主控因素

在三種內力中，彎矩 ($M = 1250 \text{ tf}\cdot\text{cm}$) 造成的銲縫應力 $f_M = 2.083 \text{ tf/cm}$ 遠大於 f_V 和 f_T 之和，是本題的**主控因素**。減少牛腿長度 ($L = 50 \text{ cm}$) 或增加銲縫臂距 (加高牛腿截面深度) 均可有效改善。

5.3 閉合箱形的優勢

相較於開放式斷面 (H 型鋼)，箱形斷面的 J 極大，扭轉剛度極佳，能有效限制扭轉變形。但閉合的代價是銲接與施工難度提高 (全熔透對接銲或多道填角銲)。

5.4 上翼板銲縫（10mm）驗算

上翼板為壓力側，由 M 產生壓力： $f_M = 2.083 \text{ tf/cm}$ （方向相反）。

10mm 銲縫設計強度： $\phi R_{nw} = 0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.707 \times 1.0 = 1.558 \text{ tf/cm}$

若上翼板銲縫亦為 10mm、20cm 長：

$$DCR = 2.228/1.558 = 1.43 > 1.0$$

上翼板 10mm 銲縫同樣不足，需加大至 17mm（ $\approx 18\text{mm}$ ）。考量一致性，建議統一採用 16–18mm 銲縫。